

Análise e Simulação do Controle Longitudinal de um Veículo

Marina Grisotti, Gustavo Mattos;^a

^aUniversidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Automação e Sistemas, Florianópolis, SC, Brasil

Abstract

Este trabalho apresenta a modelagem e simulação do controle longitudinal de um veículo utilizando um controlador Proporcional-Integral (PI), com o objetivo de manter a velocidade constante (*cruise control*). A modelagem matemática incorpora a dinâmica veicular e perturbações externas, permitindo a obtenção da função de transferência do sistema. Por meio de simulações no ambiente MATLAB, avalia-se o desempenho do controlador frente a condições adversas, destacando sua capacidade de rejeição de perturbações e estabilização da velocidade desejada. Também são analisadas variáveis como a força de tração e a rotação do motor (RPM).

Keywords: Translação de veículo, Cruise Control, Simulação MATLAB/Simulink

1. Introdução

O controle de velocidade em veículos modernos é um pilar dos Sistemas de Assistência ao Condutor (ADAS), tendo como aplicação mais tradicional o *Cruise Control* (CC), ou piloto automático. A principal função do CC é manter o veículo a uma velocidade constante definida pelo motorista, o que não apenas eleva o conforto em viagens longas, mas também pode otimizar o consumo de combustível. Esse sistema clássico serve como base para tecnologias mais avançadas, como o Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC), que ajusta a velocidade com base no tráfego circundante.

Apesar de sua aparente simplicidade, o projeto de um sistema de *Cruise Control* eficaz enfrenta desafios significativos. É fundamental garantir a robustez do sistema, assegurando que a velocidade desejada seja mantida mesmo sob a influência de perturbações externas, como subidas e descidas. Além disso, o controlador precisa equilibrar um desempenho com resposta rápida e acelerações suaves, a fim de preservar o conforto dos passageiros, tudo isso operando dentro das limitações físicas de potência e torque do motor.

Este trabalho aborda esses desafios por meio do projeto e validação de um controlador de velocidade para um modelo específico. O ponto de partida é a modelagem matemática de um Honda Civic Si 2008 (Honda, 2008), aplicando os princípios da modelagem quase-estática de automóveis para representar a dinâmica do veículo Leal et al. (2012). A equação do movimento é formulada considerando as principais forças resistivas e o efeito de inclinações na pista. Com base nessa representação, projeta-se um controlador do tipo Proporcional-Integral (PI), uma estrutura consolidada nos fundamentos de modelagem e controle de sistemas Oliveira (2019), com o objetivo de regular a velocidade de forma robusta e eficiente.

Para validar a eficácia da abordagem proposta, o desempenho do controlador é avaliado por meio de simulações computacionais no ambiente MATLAB/Simulink. Os testes simulam cenários práticos, como a subida de rampas, permitindo analisar a capacidade de regulação de velocidade do sistema e observar variáveis internas, como a força de tração exigida do motor, oferecendo uma compreensão completa do comportamento dinâmico do veículo controlado.

2. Dinâmica Veicular e Modelagem Matemática

Esta seção apresenta os conceitos essenciais para a modelagem e controle da velocidade de um veículo. A abordagem foca na dinâmica longitudinal, nos princípios do *cruise control* e nos desafios de sua aplicação.

2.1. Dinâmica Longitudinal de Veículos

A análise do movimento longitudinal de um veículo, ilustrada pelo diagrama de corpo livre na Figura 1, considera as principais componentes que atuam na direção do deslocamento. O diagrama mostra o veículo em uma rampa de inclinação θ , sujeito à força peso (mg), à força de tração ($F(t)$), e às demais forças de resistência.

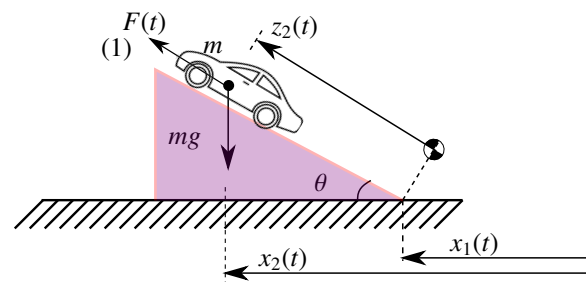


Figure 1: Diagrama de corpo livre de um veículo em uma rampa.

Aplicando a Segunda Lei de Newton, a dinâmica é descrita por:

$$m\dot{v} = F_t - (F_a + F_{rol} + F_g) \quad (1)$$

Onde as forças são:

- **F_t (Força de Tração):** Força gerada pelo motor. É a variável de controle aplicada ao sistema.
- **F_a (Força de Arrasto Aerodinâmico):** Calculada por

$$F_a = \frac{1}{2}\rho A c_d v^2$$

onde ρ é a densidade do ar, A é a área frontal do veículo e c_d é o coeficiente de arrasto. Agrupando esses parâmetros, define-se o coeficiente $c = \frac{1}{2}\rho A c_d$, de forma que $F_a = cv^2$.

- **F_{rol} (Força de Resistência ao Rolamento):** Modelada como proporcional à velocidade, ou seja,

$$F_{rol} = bv$$

onde b é o coeficiente de atrito viscoso, determinado empiricamente com base na resistência ao rolamento do veículo.

- **F_g (Força Gravitacional):** Componente do peso na direção do movimento, dado por

$$F_g = mg \sin(\theta)$$

sendo θ o ângulo de inclinação da pista.

Esta equação forma a base para a linearização e o projeto do controlador. Os parâmetros utilizados na modelagem, referentes ao Honda Civic Si 2008, são apresentados na Tabela 1.

Parâmetro	Valor	Unidade
Massa do veículo (m)	1322	kg
Gravidade (g)	9.81	m/s ²
Área frontal (A)	2.16	m ²
Densidade do ar (ρ)	1.225	kg/m ³
Coef. de arrasto (c_d)	0.29	–
Raio da roda (r)	0.22	m
Potência máxima (P_{max})	141216	W
Velocidade máxima (v_{max})	59.72	m/s
Coef. de arrasto aerodinâmico (c)	0.384	kg/m
Força máxima do motor (F_{max})	2365.5	N
Atrito viscoso (b)	26.67	kg/s

Table 1: Parâmetros do veículo Honda Civic Si 2008 utilizados na modelagem.

2.2. Perturbações e Simplificações do Modelo

Para este estudo, o modelo dinâmico foi simplificado para focar na perturbação mais proeminente, tratando as demais como distúrbios a serem rejeitados pelo controlador.

As perturbações mais relevantes para o controle de velocidade são:

- **Inclinação da pista;** O efeito da inclinação da pista é a principal perturbação considerada, representada diretamente pela parcela matemática $mg \sin(\theta)$.
- **Variação de Carga:** Alterações na massa (m) afetam a força de resistência ao rolamento (F_{rol}), que depende da força normal ($mg \cos(\theta)$).
- **Vento:** O vento frontal ou traseiro altera a força de arrasto aerodinâmico.

A decisão de não incluir parcelas matemáticas específicas para carga e vento simplifica o modelo. Espera-se que a ação integral do controlador PI seja suficientemente robusta para compensar esses efeitos não modelados.

2.3. Modelagem Matemática do Sistema

Com a dinâmica do veículo estabelecida, o próximo passo é desenvolver um modelo matemático sob a forma de uma função de transferência. Este modelo é essencial para a análise do sistema e para o projeto de um controlador utilizando as técnicas clássicas da teoria de controle.

2.3.1. Obtenção da Função de Transferência

O ponto de partida é a equação não linear que descreve o movimento do veículo.

$$m\dot{v} = F_t - bv - cv^2 - mg \sin(\theta). \quad (2)$$

Para obter uma função de transferência, que representa o sistema no domínio da frequência, é necessário linearizar esta equação em torno de um ponto de operação específico, correspondente a uma velocidade constante de cruzeiro v_0 . O termo não linear cv^2 pode ser aproximado por uma expansão em série de Taylor, desprezando os termos de ordem superior:

$$bv + cv^2 \approx (bv_0 + cv_0^2) + (b + 2cv_0)(v - v_0). \quad (3)$$

Substituindo esta aproximação na equação de movimento e considerando as variáveis como desvios em relação ao ponto de operação, temos a equação diferencial linearizada:

$$m\dot{v}(t) = F(t) - (b + 2cv_0)V(t). \quad (4)$$

Aplicando a transformada de Laplace:

$$msV(s) = F(s) - (b + 2cv_0)V(s). \quad (5)$$

A função de transferência do sistema, definida como $G(s) = V(s)/F(s)$, é dada por:

$$G(s) = \frac{1}{ms + (b + 2cv_0)}. \quad (6)$$

Esta função de transferência está no formato padrão de um sistema de primeira ordem:

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}, \quad (7)$$

com:

$$K = \frac{1}{b + 2cv_0}, \quad (8)$$

$$\tau = \frac{m}{b + 2cv_0}. \quad (9)$$

Onde:

- K representa o ganho estático, ou seja, a variação final da velocidade para uma variação unitária na força de tração.
- τ representa a constante de tempo do sistema, que indica a velocidade com que o veículo responde a uma mudança na força aplicada, sendo o tempo necessário para atingir aproximadamente 63,2% da nova velocidade de equilíbrio.

3. Projeto do Controlador

Esta seção descreve o projeto de um controlador Proporcional-Integral (PI) com o objetivo de regular a velocidade do veículo, garantindo o seguimento preciso da referência mesmo sob perturbações como rampas ou variações de carga.

3.1. Diagrama de Blocos do Sistema

O sistema de controle é estruturado como uma malha fechada com realimentação unitária. A Figura 2 mostra o diagrama de blocos, que inclui o filtro de referência, o somador de erro, o controlador PI, o modelo linearizado do veículo e a realimentação da velocidade medida.

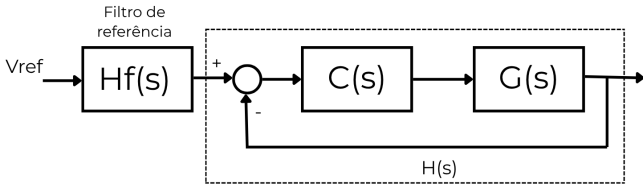


Figure 2: Diagrama de blocos do sistema de controle de velocidade com controlador PI.

3.2. Estrutura e Sintonia do Controlador PI

A estrutura do controlador PI no domínio de Laplace é dada por:

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} \quad (10)$$

Para projetar os ganhos K_p e K_i , parte-se da função de transferência em malha aberta do sistema, que é o produto do controlador com o modelo do veículo:

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}, \quad C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} \quad (11)$$

A função de transferência da malha fechada com realimentação unitária é:

$$H(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} = \frac{(K_p + \frac{K_i}{s}) \cdot \frac{K}{\tau s + 1}}{1 + (K_p + \frac{K_i}{s}) \cdot \frac{K}{\tau s + 1}} \quad (12)$$

Manipulando a equação, obtemos:

$$H(s) = \frac{KK_p s + KK_i}{\tau s^2 + (1 + KK_p)s + KK_i} \quad (13)$$

A expressão acima mostra que a função de transferência da malha fechada é de segunda ordem com um zero no numerador. Esse zero pode prejudicar a resposta transitória, causando sobrelevação ou oscilação não desejada.

Para contornar esse problema, introduz-se um **filtro de referência** $H_f(s)$, aplicado antes do somador de erro. A função do filtro é cancelar o zero da malha fechada, garantindo que o comportamento do sistema seja equivalente a um sistema padrão de segunda ordem. A estrutura escolhida para o filtro é:

$$H_f(s) = \frac{K_i}{K_p s + K_i} \quad (14)$$

Com isso, a nova função de transferência total entre a entrada de referência e a saída do sistema torna-se:

$$H_{\text{total}}(s) = H_f(s) \cdot H(s) = \frac{KK_i}{\tau s^2 + (1 + KK_p)s + KK_i} \quad (15)$$

Essa expressão tem a forma clássica de um sistema de segunda ordem:

$$H_{\text{padrão}}(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (16)$$

Comparando os coeficientes, temos:

$$\omega_n^2 = \frac{KK_i}{\tau} \quad (17)$$

$$2\zeta\omega_n = \frac{1 + KK_p}{\tau} \quad (18)$$

Para obter uma resposta com comportamento rápido e estável, impõe-se:

- Coeficiente de amortecimento $\zeta = 1$ (criticamente amortecido, sem oscilação),
- Tempo de acomodação $T_a \approx \frac{3}{\zeta\omega_n} \Rightarrow \omega_n = \frac{3}{T_a}$

Substituindo $\omega_n = \frac{3}{T_a}$ na equação do ganho integral:

$$K_i = \frac{\omega_n^2 \cdot \tau}{K} = \frac{9\tau}{KT_a^2} \quad (19)$$

Isolando e invertendo, obtemos:

$$K_i = \frac{KT_a^2}{9\tau} \quad (20)$$

Com K_i determinado, substituímos em $2\zeta\omega_n = \frac{1+KK_p}{\tau}$ para obter K_p :

$$2 \cdot \frac{3}{T_a} = \frac{1 + KK_p}{\tau} \Rightarrow \frac{6}{T_a} = \frac{1 + KK_p}{\tau} \Rightarrow K_p = \frac{6\tau}{KT_a} - \frac{1}{K} \quad (21)$$

Ou, reorganizando:

$$K_p = \frac{K}{2\tau K_i} - 1 \quad (22)$$

A partir da substituição das expressões de K e τ em função da massa m e velocidade v_0 , é possível simplificar ainda mais a equação do ganho integral:

$$K_i = \frac{(b + 2cv_0)T_a^2}{9 \cdot \left(\frac{m}{b+2cv_0}\right)} = \frac{T_a^2}{9m} \quad (23)$$

Esse resultado revela que o ganho integral K_i não depende da velocidade de operação v_0 , sendo constante para uma dada massa m e tempo de acomodação T_a . Por outro lado, o ganho proporcional K_p depende diretamente de K e τ , e portanto varia com a velocidade.

Considerando uma velocidade de cruzeiro $v_0 = 100 \text{ km/h}$ e os parâmetros do veículo, obtêm-se:

$$K = 0,02632 \quad (24)$$

$$\tau = 34,795 \quad (25)$$

$$K_i = 52,88 \quad (26)$$

$$K_p = 490,80 \quad (27)$$

3.3. Agendamento de Ganho

Como os parâmetros dinâmicos do veículo variam com a velocidade, os ganhos do controlador também devem ser ajustados em tempo real para garantir desempenho consistente. Para isso, emprega-se a técnica de *agendamento de ganho*, que define valores de K_p para diferentes velocidades de operação.

Velocidade (v_0)	Ganho Proporcional (K_p)	Ganho Integral (K_i)
50 km/h	501,46	52,88
100 km/h	490,80	52,88
150 km/h	480,14	52,88
200 km/h	469,49	52,88

Table 2: Ganhos do controlador PI para diferentes velocidades de operação.

4. Simulações no MATLAB/Simulink

Nesta seção, são apresentadas as simulações realizadas no ambiente MATLAB/Simulink com o objetivo de validar o modelo dinâmico do veículo e avaliar o desempenho do controlador PI projetado. As análises buscam verificar a capacidade do sistema de *cruise control* em manter a velocidade de referência com precisão, mesmo sob condições adversas.

4.1. Análise do Comportamento do Sistema

A partir dos gráficos obtidos nas simulações, é possível avaliar o desempenho do sistema de controle com base em dois cenários principais: operação em malha aberta e em malha fechada com perturbação. Os critérios de análise incluem o tempo de resposta, a precisão no seguimento da referência e a capacidade de rejeição de distúrbios.

4.1.1. Malha Aberta

A Figura 3 apresenta a resposta do sistema em malha aberta, ou seja, sem a ação do controlador, aplicando-se a força motriz máxima desde o repouso. Observa-se que o veículo atinge a velocidade de 100 km/h em aproximadamente 8 segundos. Esse valor está de acordo com a ficha técnica Honda (2008), evidenciando a fidelidade do modelo dinâmico utilizado na simulação.

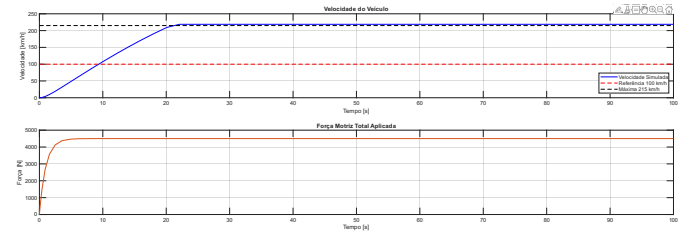


Figure 3: Velocidade e força motriz do veículo em malha aberta.

4.1.2. Malha Fechada com Perturbação

A Figura 4 mostra o comportamento do sistema com o controlador PI ativado (malha fechada). A resposta foi ajustada para que o tempo necessário para atingir 100 km/h, partindo do repouso, fosse de aproximadamente 28 segundos. Essa escolha visa garantir o conforto dos ocupantes, evitando acelerações bruscas.

A partir do instante de 40 segundos, uma perturbação é aplicada na forma de uma rampa com inclinação constante, simulando a subida de uma ladeira. Nota-se que o controlador reage rapidamente a essa condição adversa, aumentando a força motriz para compensar o efeito da força gravitacional adicional. Como resultado, o sistema retorna de forma eficiente à velocidade de referência, demonstrando sua capacidade de rejeição de perturbações e a robustez do controle implementado.

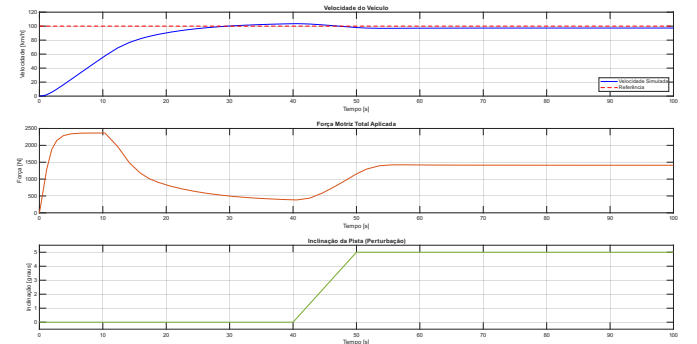


Figure 4: Velocidade e força motriz em malha fechada com perturbação de rampa.

Conclusão

Com base nas simulações realizadas, conclui-se que a modelagem desenvolvida segue os padrões necessários para a implementação de um sistema de *cruise control* em um cenário realista. O modelo dinâmico do Honda Civic Si 2008 demonstrou comportamento coerente com os dados técnicos do veículo, e o controlador PI projetado apresentou bom desempenho tanto em regime permanente quanto na rejeição de perturbações.

O sistema controlado foi capaz de manter a velocidade de referência com precisão, mesmo sob a influência de rampas inclinadas, validando a abordagem adotada. Esses resultados indicam que o controle implementado é robusto, estável e adequado às exigências de conforto e desempenho de um sistema de assistência ao condutor.

4.2. Trabalhos Futuros

Este artigo foi desenvolvido no contexto da disciplina DAS5109 – Modelagem e Simulação de Processos, e serve como base para futuras extensões do modelo apresentado. Como sugestões de aprimoramento, destaca-se a inclusão dos efeitos da transmissão veicular sobre a dinâmica de movimento.

Atualmente, o modelo considera a força motriz sendo aplicada diretamente às rodas. No entanto, essa força é, na realidade, resultado do torque gerado pelo motor, que é modulado pela relação de transmissão da marcha selecionada. A adoção de um modelo que represente essas relações permitiria simular com maior fidelidade o comportamento do veículo, especialmente em acelerações e em trechos com inclinação. Marchas mais baixas oferecem maior torque nas rodas (sendo mais adequadas para arrancadas e subidas), enquanto marchas mais altas permitem alcançar maiores velocidades com menor esforço do motor.

Outra sugestão é a incorporação de uma curva característica de torque e potência em função da rotação do motor (RPM), o que permitiria a geração de gráficos representando torque/RPM e potência/RPM. Esses dados ampliariam a capacidade de análise do sistema, especialmente em situações de carga variável.

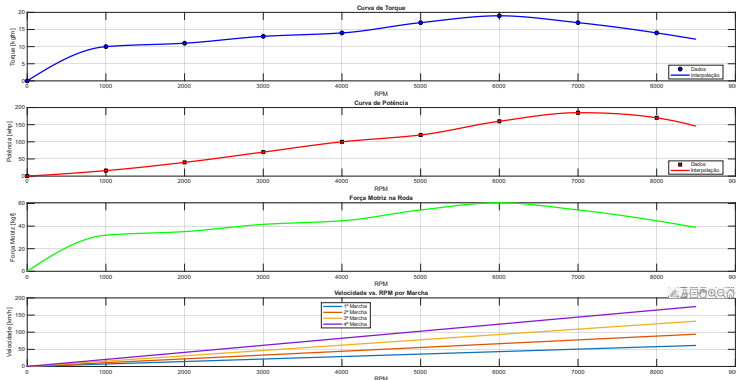


Figure 5: Curvas características do motor: torque, potência, força motriz e velocidade em função da rotação (RPM).

Por fim, recomenda-se a implementação de uma estratégia de controle em cascata, na qual o *cruise control* determine a velocidade de referência, e um controlador auxiliar selecione automaticamente a marcha mais adequada com base na demanda de torque e na faixa de eficiência do motor. Essa abordagem agregaria maior realismo ao modelo e permitiria simular o comportamento de veículos equipados com transmissões manuais ou automatizadas de forma mais completa.

Agradecimentos

Os autores agradecem especialmente ao professor Marcelo de Lellis Costa de Oliveira pelas aulas ministradas ao longo do semestre da disciplina DAS5109 – Modelagem e Simulação de Processos, bem como por sua constante disponibilidade para esclarecimento de dúvidas, sempre com respeito, paciência e excelência.

References

- Honda, 2008. Disponível em: <https://www.carrosnaweb.com.br/fichadetalhe.asp?codigo=7630>.
- Leal, L.C.M., Rosa, E., Nicolazzi, L.C., 2012. Uma introdução à modelagem quase-estática de automóveis. Disponível em: http://www.grante.ufsc.br/download/Apostila_Veiculos_2012_Cap1_12.pdf.
- Oliveira, M.D.L.C.d., 2019. Fundamentos de modelagem, identificação e controle de sistemas. Disponível em: <https://presencial.moodle.ufsc.br/mod/url/view.php?id=811825>.